ストレージ仮想化

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ仮想化 1
ストレージ仮想化の概要 1
SVM のユースケース 2
クラスタと SVM の管理 3
System Managerの分析情報 4
ネームスペースとジャンクションポイント 8

ストレージ仮想化

ストレージ仮想化の概要

クライアントやホストにデータを提供するには、 _Storage Virtual Machine （ SVM ） _ を使用します。SVM は、ハイパーバイザーで実行される仮想マシンと同様に、物理リソースを抽象化した論理エンティティです。SVM 経由でアクセスされるデータはストレージ内の場所にバインドされません。SVM へのネットワークアクセスは物理ポートにバインドされません。

> SVMは、以前は「Vserver」と呼ばれていました。 ONTAP のコマンドラインインターフェイスでは、引き続き「vserver」という用語が使用されます。

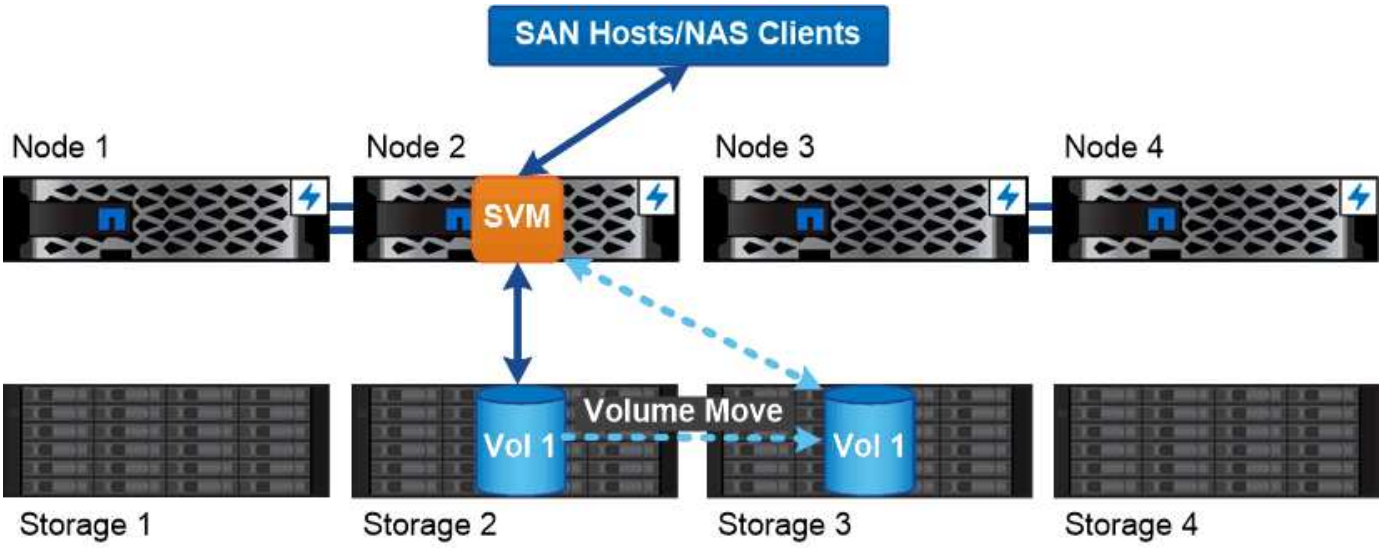
SVM は、 1 つ以上のボリュームから 1 つ以上の network_logical interfaces （ LIF ；ネットワーク論理インターフェイス）を通じてクライアントおよびホストにデータを提供します。ボリュームは、クラスタ内の任意のデータアグリゲートに割り当てることができます。LIF は任意の物理ポートまたは論理ポートでホストできます。ハードウェアのアップグレード、ノードの追加、パフォーマンスの分散、アグリゲート間での容量の最適化などを行う際、ボリュームと LIF のどちらもデータサービスを中断することなく移動できます。

同じ SVM に NAS トラフィック用の LIF と SAN トラフィック用の LIF を設定することができます。クライアントとホストから SVM にアクセスするために必要なのは、 LIF のアドレス（ NFS 、 SMB 、 iSCSI の場合は IP アドレス、 FC の場合は WWPN ）だけです。LIF のアドレスは移動しても変わりません。ポートは複数の LIF をホストできます。SVM には、それぞれ独自のセキュリティ、管理、およびネームスペースがあります。

ONTAP では、データ SVM に加え、管理用の特別な SVM を使用します。

- クラスタのセットアップ時に *admin SVM* が作成されます。
- ノードが新規または既存のクラスタに追加されると、 _node svm_is が作成されます。
- IPspace 内のクラスタレベルの通信用に、 _system svm_is を自動的に作成します。

これらの SVM はデータの提供には使用できません。また、クラスタ内およびクラスタ間のトラフィック用の LIF や、クラスタおよびノードの管理用の LIF もあります。



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

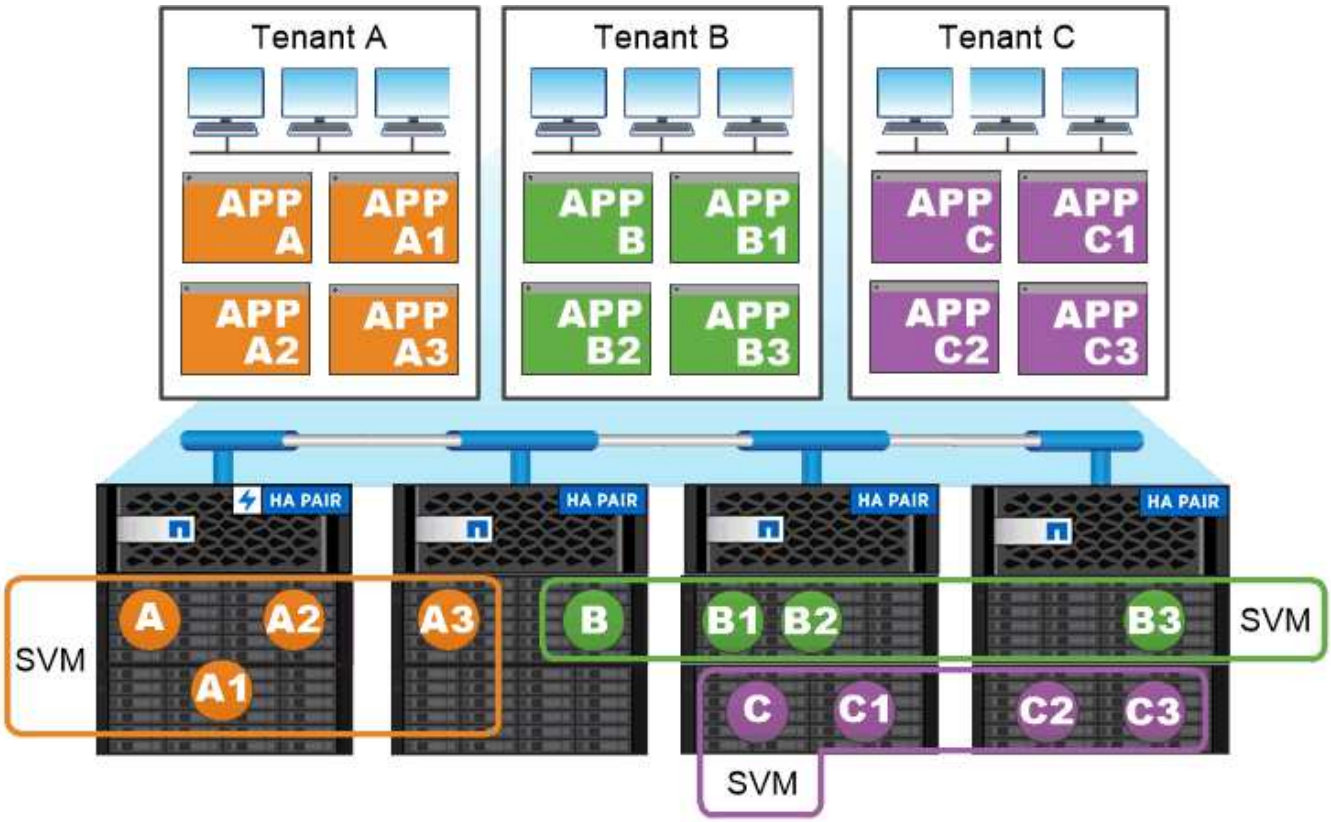
ONTAPがミドルウェアに似ている理由

ONTAP がストレージ管理タスクに使用する論理オブジェクトは、適切に設計されたミドルウェアパッケージが従来担っていた役割を果たし、管理者を細かな実装作業から解放し、ノードやポートなどの物理仕様の変更が設定に影響しないようにします。管理者がストレージインフラ全体ではなく一部を再設定するだけで、ボリュームや LIF を簡単に移動できるようにすることが、基本的な目的です。

SVM のユースケース

サービスプロバイダはセキュアなマルチテナンシー環境で SVM を使用し、各テナントのデータを分離し、テナントごとに専用の認証と管理を実装して、チャージバックを簡易化します。複数の LIF を同じ SVM に割り当てて異なる顧客のニーズに対応したり、QoS を使用してテナントのワークロードが他のテナントのワークロード「 Bully 」にならないようにしたりすることができます。

企業の管理者も同じような目的に SVM を使用します。たとえば、データを部門別に分離したり、ホストがアクセスするストレージボリュームとユーザの共有ボリュームを別々の SVM に分けたりできます。iSCSI/FC LUN および NFS データストアと SMB 共有とで SVM を分ける管理者もいます。



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

クラスタと **SVM** の管理

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理SVMとクラスタ管理者（予約された名前） `admin` は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトを持つクラスタ管理者 `admin` ロールは、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。

SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と SVM 管理者を作成します。

SVM管理者には、が割り当てられます `vsadmin` デフォルトではロール。クラスタ管理者は、必要に応じて SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

*_ ロールベースアクセス制御 (RBAC) _ *

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられている _role_assigned コマンドで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

System Managerの分析情報

ONTAP 9.11.1以降では、システムのパフォーマンスとセキュリティの最適化に役立つ_insights_がSystem Managerに表示されます。

> インサイトの表示、カスタマイズ、応答については、 "システムの最適化に役立つ分析情報を取得できます"

容量に関する分析

System Managerでは、システムの容量の状況に応じて次の情報を表示できます。

インサイト	重大度	条件	の修正
ローカル階層のスペースが不足しています	リスクを修正	1つ以上のローカル階層の使用率が95%を超えており、急速に拡張しています。既存のワークロードを拡張できない場合や、極端な場合には、既存のワークロードのスペースが不足して失敗することがあります。	推奨される修正：次のいずれかのオプションを実行します。 • ボリュームリカバリキューをクリアします。 • シックプロビジョニングされたボリュームでシンプロビジョニングを有効にして、トラップされたストレージを解放します。 • 別のローカル階層にボリュームを移動します。 • 不要なSnapshotコピーを削除します。 • ボリューム内の不要なディレクトリまたはファイルを削除します。 • FabricPoolを有効にして、データをクラウドに階層化します。
アプリケーションにスペースが不足している	要注意	95%を超えていますが、自動拡張が有効になっていません。	推奨：現在の容量の150%まで自動拡張を有効にします。 その他のオプション： • Snapshotコピーを削除してスペースを再生します。 • ボリュームのサイズを変更します。 • ディレクトリまたはファイルを削除します。

FlexGroupボリュームの容量が不均衡になっています	ストレージの最適化	1つ以上のFlexGroupのコンスティチュエントボリュームのサイズが時間の経過とともに不均衡になっており、使用容量が不均衡になっています。 コンスティチュエントボリュームがフルになると、書き込みエラーが発生する可能性があります。	推奨：FlexGroupボリュームをリバランシングします。
Storage VMの容量が不足しています	ストレージの最適化	1つ以上のStorage VMが最大容量に近づいています。Storage VMが最大容量に達しても、新規または既存のボリュームに追加のスペースをプロビジョニングすることはできません。	推奨：可能であれば、Storage VMの最大容量を増やします。

セキュリティに関する分析情報

データやシステムのセキュリティを危険にさらす可能性がある状況に対して、System Managerでは次の分析情報を表示できます。

インサイト	重大度	条件	の修正
ボリュームは引き続きランサムウェア対策学習モード	要注意	1つ以上のボリュームが90日間Anti-Ransomware Learningモードになっています。	推奨：これらのボリュームに対して、ランサムウェア対策のアクティブモードを有効にします。
ボリュームでSnapshotコピーの自動削除が有効になる	要注意	Snapshotの自動削除が1つ以上のボリュームで有効になっています。	推奨：Snapshotコピーの自動削除を無効にします。そうしないと、ランサムウェア攻撃が発生した場合に、これらのボリュームのデータリカバリが不可能になる可能性があります。
ボリュームにSnapshotポリシーがありません	要注意	1つ以上のボリュームに適切なSnapshotポリシーが関連付けられていません。	推奨：Snapshotポリシーが割り当てられていないボリュームにSnapshotポリシーを適用します。そうしないと、ランサムウェア攻撃が発生した場合に、これらのボリュームのデータリカバリが不可能になる可能性があります。

ネイティブFPolicyが設定されていない	ベストプラクティス	1つ以上のNAS Storage VMにFPolicyが設定されていません。	推奨：クラスタ内のボリュームへの書き込みを許可または許可しないファイル拡張子を制御するように、NAS Storage VMのFPolicyを設定します。これにより、既知のファイル拡張子を持つランサムウェアによる攻撃を防ぐことができます。
Telnetが有効	ベストプラクティス	セキュアなリモートアクセスには、Secure Shell（SSH）を使用する必要があります。	推奨：Telnetを無効にし、SSHを使用してセキュアなリモートアクセスを実現します。
設定されているNTPサーバが少なすぎます	ベストプラクティス	NTP用に設定されているサーバの数が3未満です。	推奨：少なくとも3台のNTPサーバをクラスタに関連付けます。 そうしないと、クラスタ時間の同期で問題が発生する可能性があります。
Remote Shell（RSH；リモートシェル）が有効	ベストプラクティス	セキュアなリモートアクセスには、Secure Shell（SSH）を使用する必要があります。	推奨：RSHを無効にし、SSHを使用してセキュアなリモートアクセスを実現します。
ログインバナーが設定されていません	ベストプラクティス	クラスタ、Storage VM、またはその両方に対してログインメッセージが設定されることはありません。	推奨：クラスタとStorage VMのログインバナーを設定し、使用を有効にします。
AutoSupportがセキュアでないプロトコルを使用している	ベストプラクティス	AutoSupportはHTTPS経由で通信するように設定されていません。	推奨：テクニカルサポートにAutoSupportメッセージを送信するためのデフォルトの転送プロトコルとしてHTTPSを使用することを強く推奨します。
デフォルトの管理ユーザがロックされていません	ベストプラクティス	デフォルトの管理アカウント（adminまたはdiag）を使用してログインしているユーザはおらず、これらのアカウントはロックされていません。	推奨：使用されていないデフォルトの管理アカウントをロックします。
Secure Shell（SSH）でセキュアでない暗号を使用	ベストプラクティス	現在の設定では、セキュアでないCBC暗号を使用しています。	推奨:訪問者との安全な通信を保護するために、Webサーバー上で安全な暗号のみを許可する必要があります。名前に「cbc」を含む暗号（「ais128-cbc」、「aes192-cbc」、「aes256-cbc」、「3DES-cbc」など）を削除します。

FIPS 140-2へのグローバルな準拠が無効になっている	ベストプラクティス	クラスタでFIPS 140-2へのグローバル準拠が無効になっています。	推奨：セキュリティ上の理由から、ONTAPが外部のクライアントまたはサーバクライアントと安全に通信できるように、グローバルFIPS 140-2準拠の暗号化を有効にする必要があります。
ボリュームがランサムウェア攻撃で監視されていない	要注意	Anti-ransomwareが1つ以上のボリュームで無効になっています。	推奨：ボリュームでランサムウェア対策を有効にします。そうしないと、ボリュームが脅威にさらされているときや攻撃を受けているときに気付かない可能性があります。
Storage VMはランサムウェア対策用に設定されていない	ベストプラクティス	ランサムウェア対策用に設定されていないStorage VMがあります。	推奨：Storage VMでランサムウェア対策を有効にします。そうしないと、Storage VMが脅威にさらされているときや攻撃を受けているときに気付かない可能性があります。

構成に関する分析情報

システム構成に関する懸念事項について、System Managerでは次の情報を表示できます。

インサイト	重大度	条件	の修正
通知用のクラスタが設定されていません	ベストプラクティス	Eメール、Webhook、またはSNMPトラップホストが、クラスタの問題に関する通知を受信できるように設定されていません。	推奨：クラスタの通知を設定します。
クラスタに自動更新が設定されていません。	ベストプラクティス	最新のディスク認定パッケージ、ディスクファームウェア、シェルフファームウェア、およびSP / BMCファームウェアファイルが利用可能な場合に自動更新を受信するようにクラスタが設定されていません。	推奨：この機能を有効にします。

クラスタファームウェアが最新ではありません	ベストプラクティス	お使いのシステムには、パフォーマンス向上のためにクラスタを保護するための改善策、セキュリティパッチ、または新機能が含まれている可能性のあるファームウェアに対する最新の更新がありません。	推奨：ONTAPファームウェアをアップデートします。

ネームスペースとジャンクションポイント

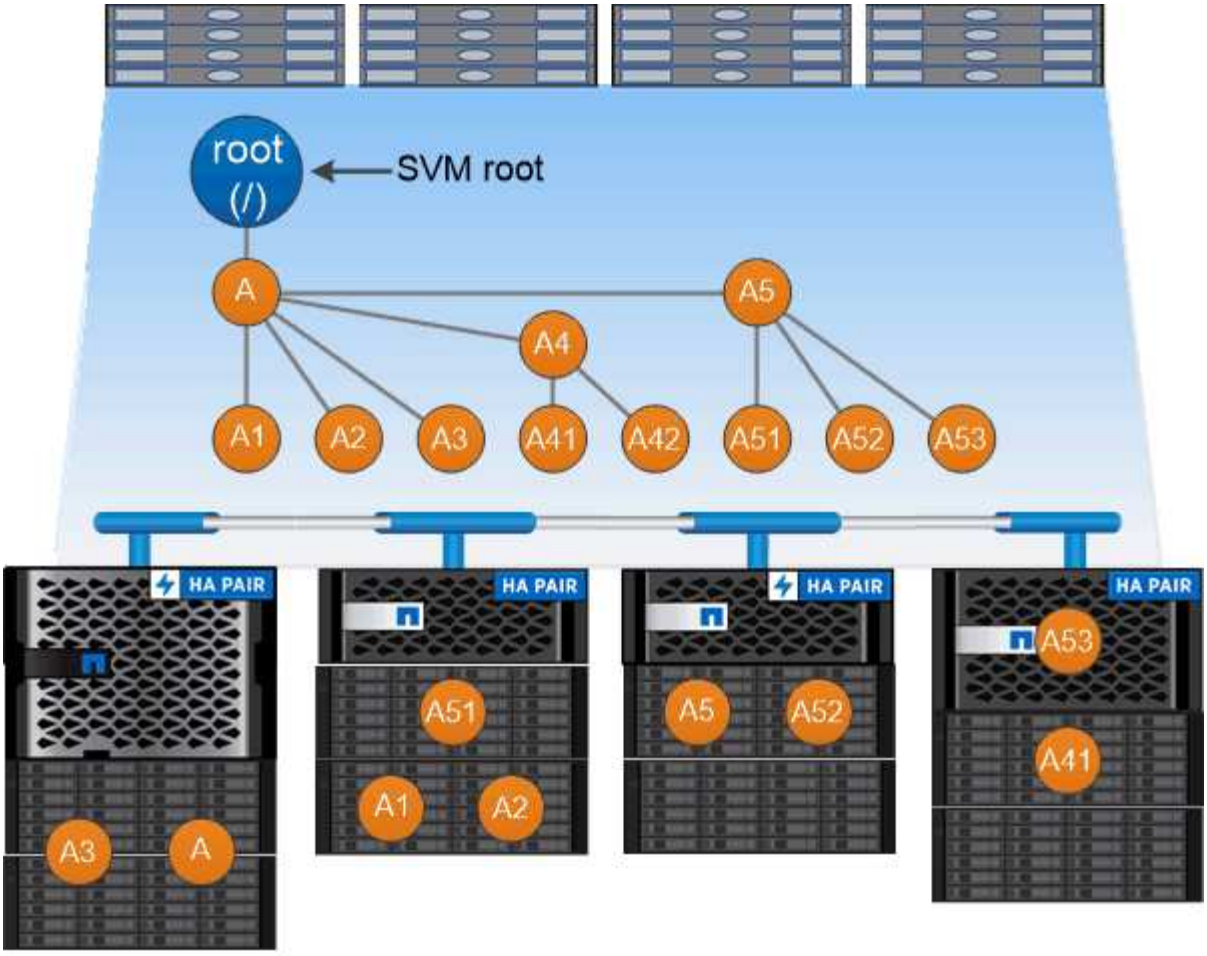
nas_namespace _ は、 _junction points_to によって結合されたボリュームを論理的にグループ化して、単一のファイルシステム階層を作成します。十分な権限を持つクライアントは、ストレージ内のファイルの場所を指定せずにネームスペース内のファイルにアクセスできます。ジャンクションされたボリュームはクラスタ内の任意の場所に配置できます。

NAS クライアントは、目的のファイルを含むすべてのボリュームをマウントするのではなく、 nfs_export_をマウントするか、 SMB_share にアクセスします。 _ エクスポートまたは共有は、ネームスペース全体またはネームスペース内の中間的な場所を表します。クライアントは、アクセスポイントより下にマウントされたボリュームにのみアクセスします。

ネームスペースには必要に応じてボリュームを追加できます。ジャンクションポイントは、親ボリュームジャンクションのすぐ下に作成することも、ボリューム内のディレクトリに作成することもできます。「vol3」という名前のボリュームのボリュームジャンクションへのパスは、になることがあります `/vol1/vol2/vol3` または `/vol1/dir2/vol3` あるいは `/dir1/dir2/vol3`。このパスのことを _junction パスと呼びます。 _

SVM には、それぞれ一意のネームスペースがあります。SVM ルートボリュームは、ネームスペース階層へのエントリポイントです。

> ノードに障害やフェイルオーバーが発生したときにデータを引き続き利用できるようにするには、 SVM ルートボリュームに _load-sharing mirror_copy を作成する必要があります。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

例

次の例は、ジャンクションパスがである「home4」という名前のボリュームをSVM vs1上に作成します `/eng/home`：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。